

GHISDIAG

Diagnostic & maintenance Windows — Notice d'utilisation

Diagnostic système complet, bench thermique CPU et GPU et
analyse experte assistée par IA, pour les techniciens SAV et
tout utilisateur avancé.

Windows 10 / 11

Dossier portable

Licence non-commerciale

Sommaire

- 1 Présentation générale
- 2 Vue d'ensemble de l'application — les 5 onglets
- 3 Onglet Analyse — le diagnostic complet
- 4 Onglet Bench thermique — mesurer le refroidissement
- 5 Onglets Dépannage, WiFi et Setup/MAJ
- 6 L'analyse IA — pourquoi et comment
- 7 Obtenir et configurer ses clés API (5 fournisseurs)
- 8 Glossaire technique
- 9 Informations pratiques

À qui s'adresse ce document ? À toute personne utilisant Ghisdiag pour diagnostiquer un PC Windows : techniciens SAV, informaticiens, ou utilisateurs avancés souhaitant comprendre l'état de santé de leur machine.

Qu'est-ce que Ghisdiag ?

Ghisdiag est un outil de diagnostic et de maintenance pour Windows, livré sous la forme d'un **dossier portable** (archive `Ghisdiag.zip`, ~34 Mo), sans installation ni dépendance à télécharger. Il s'adresse en priorité aux techniciens SAV et aux informaticiens qui doivent rapidement faire l'état de santé complet d'un poste, mais reste accessible à tout utilisateur avancé.

En quelques clics, Ghisdiag :

- collecte l'ensemble des informations matérielles, logicielles et système d'un PC ;
- génère un **rapport HTML** interactif et un export JSON, conservés pour archivage ;
- peut **mesurer objectivement le refroidissement** du processeur avant/après un nettoyage ou un changement de pâte thermique ;
- peut **envoyer ce diagnostic à une IA** pour obtenir un audit expert, avec causes racines, niveau de priorité et commandes prêtes à copier-coller.

Aucune installation requise. Décompressez `Ghisdiag.zip` où vous voulez — disque local ou clé USB — puis lancez `Ghisdiag.exe` par un double-clic. **Conservez le dossier entier** : l'exécutable a besoin du sous-dossier `_internal\` placé à côté de lui. Les droits administrateur sont nécessaires car l'outil interroge le matériel, les services Windows, le registre et l'observateur d'événements.

Si votre antivirus signale Ghisdiag. C'est un **faux positif** connu : l'outil lit les capteurs matériels, interroge le registre et sauvegarde les profils WiFi — un cumul de comportements que les moteurs heuristiques rapprochent de ceux d'un logiciel malveillant. Chaque archive publiée est compilée par GitHub à partir du code source public et accompagnée d'une **attestation de provenance signée**, vérifiable par : `gh attestation verify Ghisdiag.zip --repo ghislaindoucy/ghisdiag`. Le détail de ces comportements et de leur justification figure dans `docs/transparence-systeme.md`, sur le dépôt du projet.

Pourquoi ce document ?

Cette notice reprend l'ensemble des fonctionnalités de l'application, explique le fonctionnement du bench thermique, et détaille — fournisseur par fournisseur — **comment obtenir une clé API** et pourquoi l'analyse par IA apporte une réelle valeur ajoutée au diagnostic brut.

Les 5 onglets de l'application

L'interface de Ghisdiag est organisée en cinq onglets, chacun couvrant un aspect de la maintenance d'un poste Windows.



Analyse

Diagnostic complet du poste : matériel, performance, événements, sécurité, disques. Cœur du produit.



Bench thermique

Protocole de mesure repos / charge / refroidissement pour objectiver le comportement thermique du CPU ou du GPU.



Dépannage

Impression, réseau et réparation système (SFC / DISM) en quelques clics.



WiFi

Profils enregistrés, mots de passe, scan et connexion à un réseau.



Setup / MAJ

Comptes utilisateurs, mises à jour winget, configuration d'un PC neuf, récupération.

Et l'analyse IA ?

L'analyse par intelligence artificielle n'est pas un onglet à part : c'est une **option du diagnostic** de l'onglet « Analyse ». Une fois une clé API configurée, chaque diagnostic peut être automatiquement enrichi d'un audit expert généré par l'IA (voir section 6).

Onglet Analyse — le diagnostic complet

Un clic sur « ► **Lancer le diagnostic** » déclenche **8 collecteurs** qui s'exécutent en parallèle (environ 20 secondes au total) :

Collecteur	Ce qui est analysé
Système & matériel	CPU, RAM, BIOS, carte mère, drivers vidéo/chipset, température
Performance	Charge CPU/RAM en temps réel, processus les plus consommateurs, fragmentation disque
Démarrage Windows	Durée de boot, services et programmes lancés au démarrage, classés par impact
Événements Windows	Erreurs/avertissements des 72 dernières heures, BSOD (code BugCheck), erreurs matérielles WHEA, erreurs disque/NTFS, services en échec
Réseau	Cartes réseau, adresse IP/passerelle/DNS, pare-feu, VPN actif
Sécurité	Antivirus, mises à jour en attente, état de l'UAC, historique de connexion
Logiciels & drivers	Pilotes manquants ou en erreur, applications obsolètes ou problématiques
Santé des disques (SMART)	Usure NVMe, secteurs réalloués, attributs SMART critiques (SSD et HDD)

Résultats produits

- **Rapport HTML** interactif, hors-ligne, imprimable (thème sombre Catppuccin Mocha) ;
- **Export JSON** brut, exploitable par un autre outil ou pour archivage ;
- **Moniteur temps réel** : graphiques CPU / RAM / disque / température en direct.

Bon à savoir. Le rapport ne se contente pas de lister des données brutes : les erreurs critiques (BSOD, WHEA, secteurs disque défectueux) sont mises en évidence pour guider le diagnostic, même sans IA.

Onglet Bench thermique — mesurer le refroidissement

Cette fonctionnalité permet d'**objectiver le gain** d'un nettoyage, d'un changement de pâte thermique ou d'un remplacement de ventilateur, par des mesures reproductibles plutôt que par impression. Le test cible au choix le **processeur (CPU)** ou la **carte graphique (GPU)**.

Les méthodes de charge

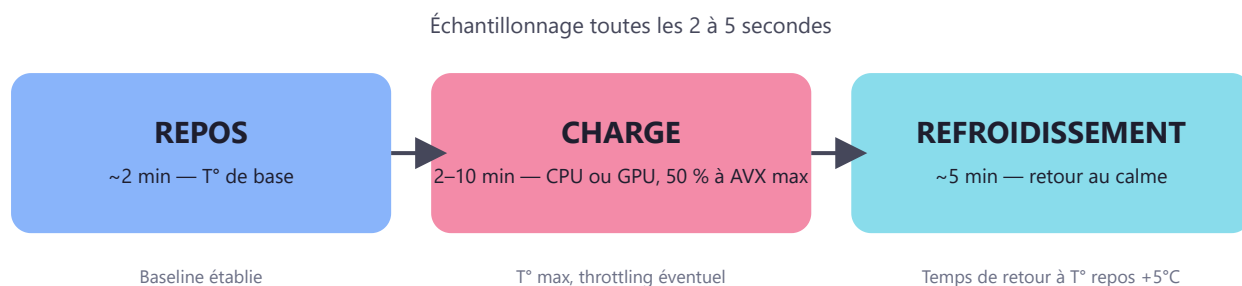
Avant de lancer, on choisit une **cible** (CPU ou GPU) et une **intensité**. C'est la méthode de charge qui détermine à quel point le composant chauffe — d'où l'importance de garder **la même méthode** entre un test « Avant » et un test « Après ».

Cible	Intensité	Ce que ça fait	Quand l'utiliser
CPU	100 %	Charge de calcul soutenue sur tous les cœurs (un processus de travail par cœur logique). Charge « métier » réaliste.	Comparaison de refroidissement avant / après — le réglage de référence.
	50 %	Même charge, mais à rapport cyclique réduit (les cœurs alternent travail / pause), soit une chauffe intermédiaire.	Machine fragile, ou pour observer le comportement à charge partielle.
	Stabilité (AVX max)	Noyau de calcul vectoriel AVX (via NumPy) : sollicite les unités les plus gourmandes du CPU, bien plus fort qu'une charge classique. C'est le pire cas thermique et électrique.	Vérifier qu'une machine reste stable à pleine charge (pas de plantage, de gel ni de coupure) — test d'endurance, pas de comparaison fine.
GPU	100 %	Charge de calcul Direct3D 11 soutenue sur la carte graphique (dispatches en continu). Un seul noyau — pas d'équivalent AVX côté GPU.	Comparaison de refroidissement GPU avant / après (nettoyage, pâte, pads thermiques).
	50 %	Même noyau D3D11 à rapport cyclique réduit (les dispatches alternent avec des pauses).	Chauffe intermédiaire, carte fragile ou portable à refroidissement limité.

En cible GPU, un sélecteur « **Carte graphique** » apparaît : par défaut **Auto (carte dédiée)** privilégie le GPU dédié (NVIDIA/AMD) plutôt que le circuit graphique intégré, mais une carte précise peut être choisie sur les machines à plusieurs GPU.

La **durée de charge** se règle séparément : **Court (2 min)**, **Standard (5 min)**, **Long (10 min)** ou une valeur **personnalisée**. Les phases de repos (~2 min) et de refroidissement (~5 min) qui l'encadrent sont fixes. Une durée plus longue laisse la température atteindre son vrai **plateau** — utile sur les gros refroidissements qui montent lentement.

Le protocole en 3 phases



Les températures proviennent de **plusieurs sources**, pour rester fiables sur tout type de machine : le **CPU** et les ventilateurs de carte mère via **LibreHardwareMonitor** (capteurs MSR, avec un pilote signé installé automatiquement au premier lancement) ; le **GPU NVIDIA** via NVML ; les **disques** via S.M.A.R.T. La température CPU est rafraîchie en continu dans le moniteur temps réel. Si elle n'apparaît pas, l'application en indique la raison (pilote de capteurs manquant, application non lancée en administrateur...).

CPU très récent non reconnu ? Le moteur de capteurs (LibreHardwareMonitor) est **remplaçable sans réinstaller Ghisdiag**. Placez une version plus récente de `LibreHardwareMonitorLib.dll` et de ses fichiers compagnons dans un dossier nommé `tools`, situé soit **à côté de Ghisdiag.exe**, soit dans `%LOCALAPPDATA%\Ghisdiag\tools`. Au lancement suivant, Ghisdiag détecte et utilise automatiquement cette version ; en son absence, il revient à la version embarquée. Pratique pour prendre en charge un processeur sorti après cette version de l'outil, sans rien recompiler.

Métriques calculées

- Température au repos, température maximale, température de plateau en charge ;
- **ΔT** (max – repos), insensible à la température ambiante de la pièce ;
- Temps de retour au calme après l'arrêt de la charge ;
- Détection du **throttling thermique** (chute de fréquence à température élevée, proche du seuil critique ~90 °C), distinguée de la simple **limite de puissance** (PL1/TDP) — normale, et qui explique qu'une température plafonne sans défaut de refroidissement ;
- Vitesses de ventilateurs relevées pendant le test.

« **Throttling : indéterminé** » — **pourquoi ?** La détection du throttling repose entièrement sur la **fréquence du processeur**, comparée entre le début et la fin de la charge. Ghisdiag affiche **indéterminé**, et non « non », dans deux situations — la note affichée sous les résultats précise toujours laquelle :

- **Aucune fréquence lisible** sur cette machine (capteur non pris en charge par le moteur de capteurs) : il n'y a rien à comparer.
- **Charge écourtée** — arrêt d'urgence au seuil de sécurité, ou test interrompu. Sur une simple montée en température, l'absence de chute de fréquence ne prouve rien : le régime établi n'a pas commencé. Relancer un test qui va à son terme permet de trancher.

C'est délibéré : annoncer « pas de throttling » sans l'avoir mesuré reviendrait à certifier l'absence d'un défaut qu'on n'a pas cherché. Un **oui**, lui, reste un oui — une détection sur une fenêtre courte reste une détection. Et les températures restent parfaitement valables dans tous les cas.

La machine doit être au repos au démarrage du test. La température de repos sert de **point zéro** à toute la mesure : c'est d'elle que se déduit le ΔT , et une comparaison avant/après compare deux ΔT . Si Windows fait sa maintenance, si un antivirus analyse le disque ou si une application travaille pendant la phase de repos, cette référence est trop haute — donc le ΔT trop bas. Ghisdiag mesure la charge CPU pendant cette phase et vous **avertit** si elle est trop élevée. En comparaison avant/après, si **une seule** des deux sessions est concernée, le gain n'est plus chiffré : l'écart viendrait en partie du point de départ, pas de l'intervention.

Si les capteurs s'interrompent pendant le test. Le moteur de capteurs est **relancé automatiquement** ; le test n'est abandonné qu'après plusieurs échecs. Une interruption survenue **pendant la charge** arrête la charge par sécurité — pendant ce silence, la surveillance de température est aveugle — mais le refroidissement est quand même mesuré, et la charge écourtée est signalée comme telle. Chaque interruption est enregistrée dans la session (moment, phase, reprise ou non).

Comparaison avant / après

Chaque session est enregistrée (étiquette « Avant », « Après » ou « Libre »). Ghisdiag permet de sélectionner deux sessions comparables (même durée de charge) et génère un **rapport HTML autonome** avec les courbes superposées et un verdict clair, par exemple : « *-12 °C en charge après nettoyage* ».

Avant de chiffrer quoi que ce soit, Ghisdiag vérifie que les deux sessions sont **réellement** comparables : même protocole (durées, intensité, **noyau de charge**), mais aussi même déroulé — un test coupé par l'arrêt d'urgence n'a jamais atteint son régime établi, et son « plateau » n'est que le sommet d'une montée en température. Si les conditions diffèrent, le rapport annonce « **comparaison non concluante** » et explique lequel des deux tests n'est pas exploitable, plutôt que d'attribuer l'écart à l'intervention. Le rapport contient dans tous les cas un tableau « *ce qui s'est réellement passé* ».

Sécurité. Le test s'arrête automatiquement si la température dépasse le seuil d'arrêt d'urgence : **95 °C** côté CPU, **90 °C** côté GPU — abaissé automatiquement quand la carte annonce son propre seuil de bridage, de façon à couper avant elle. Un avertissement de responsabilité est affiché avant chaque lancement, et un bouton d'arrêt manuel reste disponible à tout moment. L'interface indique toujours le seuil réellement appliqué.

Le seuil CPU est réglable. Sur certains portables, le processeur passe sa première minute de charge dans sa fenêtre turbo, bien au-dessus de sa puissance soutenue : il atteint 95 °C avant d'avoir atteint son régime établi, et le test se coupe donc avant d'avoir mesuré ce qu'il devait mesurer. La variable d'environnement `GHISDIAG_EMERGENCY_TEMP_C` permet de remonter ce garde-fou, dans la limite de **60 à 99 °C** (toute valeur illisible ou hors bornes est ignorée, le seuil par défaut s'applique). Elle ne désactive aucune protection matérielle : le processeur se bride puis se coupe de lui-même à son TjMax.

Dépannage, WiFi et Setup / MAJ

Onglet Dépannage

Sous-onglet	Fonctions
Impression	État du spooler, gestion des files d'attente, annulation des tâches bloquées, page de test
Réseau	État des cartes réseau, réinitialisation de la pile réseau
Réparation système	<code>SFC /scannow</code> et <code>DISM</code> pour réparer les fichiers système Windows corrompus, avec suivi en direct. Inclut aussi l'option Vider les journaux Windows (voir ci-dessous)

Vider les journaux Windows — repartir sur une base propre

Après une réparation, les erreurs et plantages *antérieurs* restent visibles dans le diagnostic : un BSOD jusqu'à 14 jours, un démarrage lent jusqu'à 30 jours. Pour valider qu'une réparation a bien réglé le problème, Ghisdiag peut **effacer les journaux d'événements** que le diagnostic analyse (System, Application, Setup et journaux opérationnels associés) afin de repartir d'un historique vierge.

- Effacement **ciblé** sur les journaux réellement lus par le diagnostic, journal par journal ;
- **Confirmation obligatoire** avant exécution : l'action est irréversible ;
- Le journal de **sécurité** n'est vidé que sur demande explicite (case à cocher) ;
- Suivi en direct du résultat, avec le bilan « X journaux vidés, Y ignorés ».

Action irréversible. L'historique effacé est définitivement perdu. À utiliser après réparation, pour un test propre — pas comme outil de diagnostic. Note : vider le journal de sécurité génère toujours un événement Windows 1102 (« journal d'audit effacé »), une protection impossible à supprimer.

Onglet WiFi

- Consultation des profils WiFi enregistrés et de leur mot de passe ;
- Sauvegarde et restauration des profils ;
- Scan des réseaux disponibles et connexion directe.

Onglet Setup / MAJ

Sous-onglet	Fonctions
Comptes	Création, renommage de comptes, gestion de l'expiration de mot de passe
Mises à jour	Mise à niveau via winget, liste des applications à mettre à jour

PC Neuf	Installation silencieuse des applications essentielles (navigateur, lecteur vidéo, éditeur de code...) et création d'icônes bureau
Récupération	Gestion de la partition de récupération et de BitLocker

L'analyse IA — pourquoi et comment

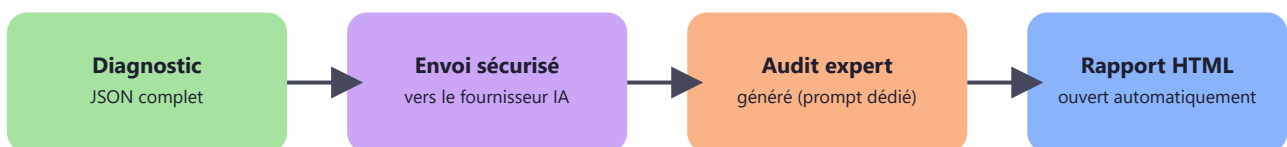
Pourquoi passer le diagnostic à l'IA ?

Le diagnostic brut produit des **dizaines de sections de données techniques** (événements, SMART, performances, sécurité...). Les corrélérer à la main pour identifier la cause racine d'un problème prend du temps, même pour un technicien expérimenté. L'analyse IA :

- **croise automatiquement** les sections entre elles (ex : erreur disque ↔ valeur SMART ↔ crash système) ;
- distingue les problèmes **avérés** (preuves chiffrées) des simples **points de surveillance**, en évitant les faux positifs ;
- **priorise** : correctif urgent, optimisation optionnelle, ou simple veille ;
- **propose des commandes prêtes à l'emploi**, directement exploitables par le technicien ;
- résumé exécutif compréhensible même par un non-spécialiste.

Sur quelles données se base-t-elle ? Exclusivement sur le rapport JSON généré par le diagnostic de la machine en cours. L'IA ne reçoit aucune autre information et raisonne uniquement sur ce qui a été mesuré — chaque problème signalé doit être justifié par une donnée précise (un identifiant d'événement, une valeur, un seuil dépassé).

Comment ça fonctionne



Concrètement : une fois une clé API valide configurée, l'analyse se lance **automatiquement et en arrière-plan** à la fin de chaque diagnostic, sans bloquer l'interface. Le rapport `_AI_ANALYSIS.html` s'ouvre seul dans le navigateur une fois généré.

Ce que contient le rapport d'audit IA

1. Fiche d'identité du poste (OS, CPU, RAM, GPU, disques, antivirus, uptime)
2. Résumé exécutif — état global : **Sain**, **Dégradé** ou **Critique**
3. Revue détaillée par domaine (performance, disque, démarrage, stabilité, sécurité, réseau, logiciels)
4. Problèmes avérés — preuve, cause racine, niveau de confiance, commandes de correction
5. Réparations système recommandées (SFC, DISM...)

6. Points de surveillance (signaux faibles, à ne pas confondre avec des urgences)
7. Optimisations facultatives
8. Points de sécurité à corriger
9. Séquence de maintenance préventive prête à copier-coller
10. Évaluation matérielle et projection de durée de vie

Garde-fous anti-faux-positifs. Le modèle est explicitement instruit de ne jamais inventer de problème : un poste sain reçoit une analyse riche mais sans alerte fabriquée, et chaque seuil utilisé (ex. RAM < 75 % = normal) est documenté dans le prompt d'audit.

Poser une question précise à l'IA

En plus de l'audit automatique, un **champ question optionnel** (500 caractères) apparaît dans le panneau « Analyse IA » dès qu'une clé API est configurée. Vous pouvez y joindre une question en rapport avec le poste — par exemple « *pourquoi le PC est-il si long à démarrer ?* » ou « *ce SSD est-il en fin de vie ?* ». L'IA y répond dans une section « **Réponse à ta question** » **placée en tête du rapport**, appuyée sur les données réelles du diagnostic, puis produit l'audit complet habituel en dessous. Laisser le champ vide ne change rien au comportement.

Question hors-sujet. La question doit concerner le poste ou son dépannage. Si elle sort de ce cadre (recette de cuisine, culture générale, autre machine...), l'IA la décline poliment en une phrase et produit quand même l'audit complet.

Obtenir et configurer ses clés API

Ghisdiag fonctionne avec **5 fournisseurs d'IA** au choix — un seul suffit. Aucune clé n'est fournie par l'application : chaque utilisateur doit créer la sienne, gratuitement ou via un compte payant selon le fournisseur.

Fournisseur	Modèle utilisé	Où créer sa clé API
Anthropic (Claude)	Claude Opus 4.8	console.anthropic.com
Mistral	Mistral Large	console.mistral.ai
OpenAI (GPT)	GPT-5.5	platform.openai.com/api-keys
Grok (xAI)	Grok 4.3	console.x.ai
Google (Gemini)	Gemini 2.5 Pro	aistudio.google.com

Étapes pour obtenir une clé API

La démarche est similaire chez tous les fournisseurs :

- 1 Créer un compte sur le site du fournisseur choisi (adresse e-mail suffisante dans la plupart des cas).
- 2 Renseigner un moyen de paiement si demandé (Anthropic, OpenAI, xAI et Google facturent à l'usage ; Mistral propose un palier gratuit limité). Le coût d'une analyse Ghisdiag reste de l'ordre de quelques centimes, l'usage étant ponctuel.
- 3 Aller dans la rubrique *API Keys* (ou *Clés API*) du tableau de bord du fournisseur.
- 4 Cliquer sur « Créer une nouvelle clé », lui donner un nom (ex. `ghisdiag`), puis la copier immédiatement — elle ne sera affichée qu'une seule fois.
- 5 Coller cette clé dans Ghisdiag (voir ci-dessous).

Configurer la clé dans Ghisdiag

- 1 Dans l'onglet **Analyse**, cliquer sur « **Configurer l'IA...** ».
- 2 Choisir le fournisseur dans le menu déroulant.
- 3 Coller la clé API dans le champ prévu (elle est masquée à l'affichage).
- 4 Cliquer sur « **Tester la clé** » pour vérifier qu'elle est valide avant de l'enregistrer.

5 Valider — le fournisseur choisi devient actif pour les prochains diagnostics.

Stockage sécurisé. La clé API est chiffrée (AES via Fernet) avant d'être enregistrée localement dans `%APPDATA%\Local\Ghisdiag\prefs.json`. La clé de chiffrement est dérivée du nom de la machine et de l'utilisateur : elle n'est donc lisible que sur ce poste, par ce compte Windows. Aucune clé n'est jamais transmise à un tiers autre que le fournisseur d'IA choisi, au moment de l'analyse.

Quel fournisseur choisir ? Les 5 utilisent le même prompt d'audit, donc une qualité d'analyse comparable. Le choix dépend surtout d'un compte déjà existant, du tarif, ou d'une préférence personnelle — aucun n'est requis pour faire fonctionner le reste de l'application.

Glossaire technique

BSOD

« Blue Screen of Death » — écran bleu signalant un arrêt critique de Windows (Event ID 41 et 1001 dans l'observateur d'événements).

WHEA

« Windows Hardware Error Architecture » — journal regroupant les erreurs matérielles détectées (CPU, RAM, bus PCIe).

SMART

« Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology » — système de surveillance intégré aux disques SSD/HDD (usure, secteurs défectueux).

Throttling

Réduction automatique de la fréquence du processeur pour limiter la température lorsqu'un seuil critique est dépassé.

SFC

« System File Checker » — outil Windows qui vérifie et répare les fichiers système corrompus (`sfc /scannow`).

DISM

« Deployment Image Servicing and Management » — outil Windows de réparation de l'image système, souvent utilisé en complément de SFC.

MSR

« Model-Specific Register » — registres internes du processeur exposant notamment les capteurs de température utilisés par le bench thermique.

NVMe / SATA

Interfaces de connexion des disques SSD ; chacune expose des attributs SMART légèrement différents, tous deux lus par Ghisdiag.

Winget

Gestionnaire de paquets officiel de Microsoft, utilisé par Ghisdiag pour automatiser les mises à jour et installations logicielles.

Informations pratiques

Configuration requise

- Windows 10 ou Windows 11 ;
- Droits administrateur (requis pour les collecteurs système) ;
- ~34 Mo à télécharger, ~80 Mo d'espace disque une fois l'archive décompressée, aucune dépendance à installer ;
- Connexion Internet uniquement nécessaire pour l'analyse IA et les mises à jour winget.

Confidentialité

Aucune donnée n'est transmise à un serveur tiers, à l'exception du diagnostic envoyé volontairement au fournisseur d'IA choisi, uniquement si une clé API a été configurée et qu'une analyse est lancée. Les rapports HTML/JSON restent stockés localement (dossier `Documents\Ghisdiag_Reports`).

Licence

Ghisdiag est distribué sous licence **PolyForm Noncommercial 1.0.0** : son utilisation est libre et gratuite pour tout usage **non commercial** (particuliers, éducation, recherche, associations, secteur public). L'usage commercial et la revente sont interdits sans autorisation écrite de l'auteur. Pour un usage commercial (utilisation en atelier de réparation, intégration dans une offre payante...), une licence dédiée est nécessaire : écrire à ghisdiag@laposte.net. Le code source reste consultable sur GitHub.

Soutenir le projet

Vous avez aimé mon travail ? Si le logiciel vous est utile et que vous avez envie de m'offrir un café, vous pouvez me récompenser via PayPal : paypal.me/spiriteom. Merci, ça encourage à continuer ! ☺

Ce document a été établi à partir du code source de Ghisdiag version 2.0.3. En cas de divergence avec une version ultérieure de l'application, le comportement réel observé dans le logiciel fait foi.